Architecture sur IBM i

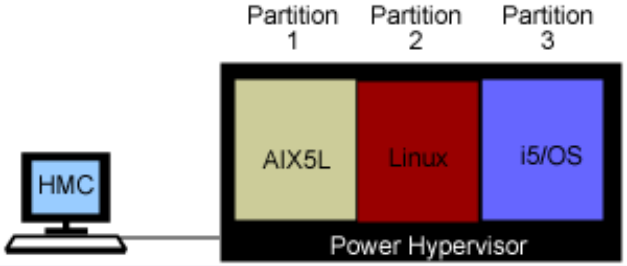
Virtualisation

Console HMC (1/6)

- Console HMC
  - La console HMC (Hardware Management Console) se présente sous forme d'un poste de travail dont le rôle est de gérer différents systèmes, machines virtuelles sur une ou plusieurs machines physiques
  - Elle permet de gérer un certain nombre d'opérations systèmes en local ou en mode déporté
  - Une console
    - jusqu'à 256 partitions sur n machines
  - Une machine
    - une ou plusieurs consoles HMC
  - Les composants (partitions, Firmware, HMC) nécessitent des mises à jour séparées

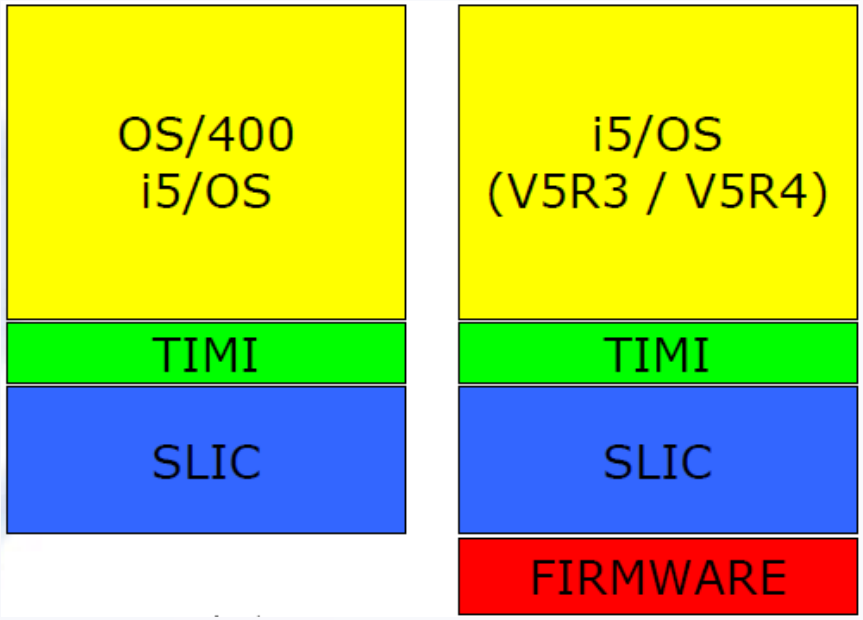
Console HMC (2/6)

- POWER Hypervisor
- La console HMC s’appuie sur une couche logicielle appelée Hypervisor. Une couche supplémentaire est présente sur tous les serveurs i5. Placée au-dessus de la couche matérielle, cette couche microcode est baptisée POWER™Hypervisor™
  - Elle réside dans la mémoire flash du processeur de service
  - Le microcode exécute l'initialisation et la configuration du matériel, aussi bien que du support de la virtualisation
  - Les couches se superposant au POWER™Hypervisor™ sont différentes pour chaque système d'exploitation supporté



Console HMC (3/6)

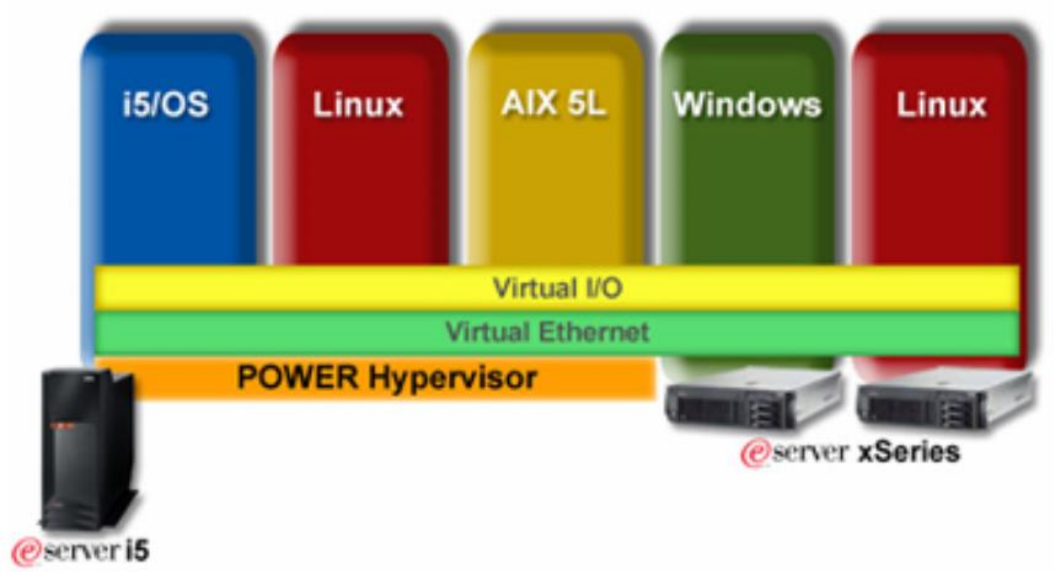
- POWER Hypervisor



avant après

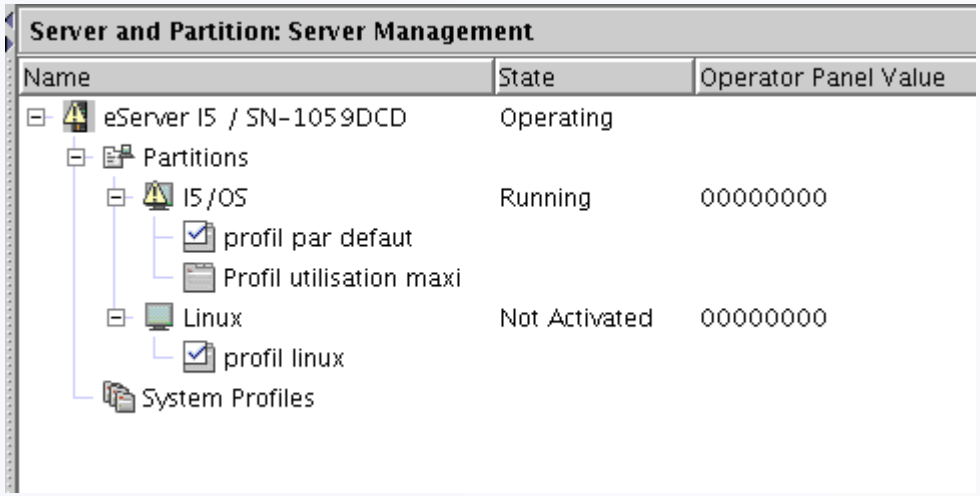
Console HMC (4/6)

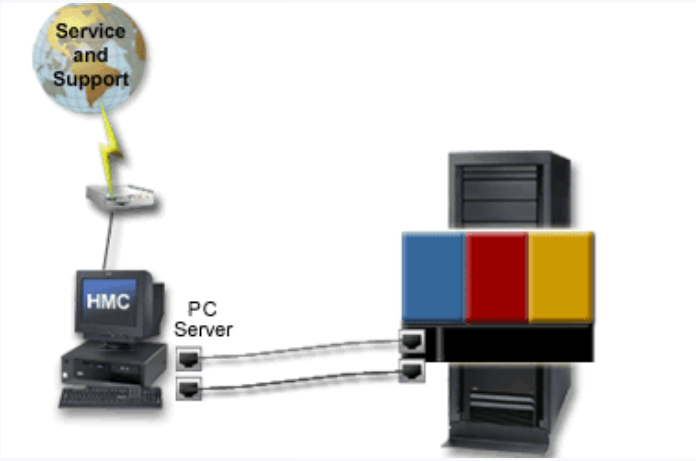
- Partitionnement logique
  - Il est possible sur l'IBM i de partager les ressources d'une machine physique entre plusieurs machines logiques
  - Ceci s'appelle le **Logical Partitionning (LPAR)**



Console HMC (5/6)

- Partitionnement logique (suite)
  - Chaque partition est indépendante
  - Chaque partition gère ses propres ressources (disque, processeur, mémoire)
  - Chaque partition gère son propre système d'exploitation : AIX, i5OS, Linux, Windows



Console HMC (6/6)

- Partitionnement logique (suite)
  - Chaque partition a sa propre adresse IP
  - Les ressources (mémoire, processeur, …) peuvent être partagées et gérées dynamiquement
  - La console HMC peut être déportée et accédée via un navigateur Web
  - Une console système partageable est disponible sur la console HMC ou à distance via la console HMC